姓名：

班级：

考号：

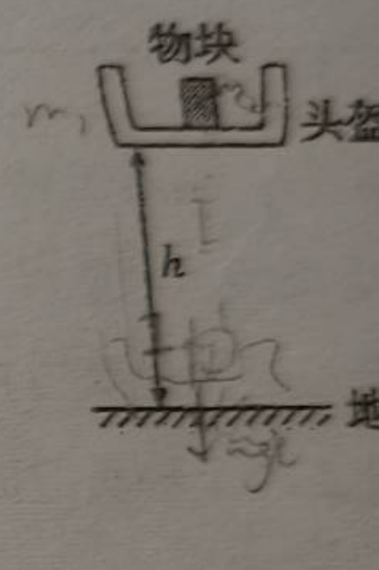
[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]

主观题

18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

1. （18分）摩托车骑乘人员必须依法佩戴具有防护作用的安全头盔。刘同学利用课余时间对某头盔的安全

能进行测试，如图所示，他在质量 $m_1 = 0.4\ kg$ 的头盔中装入质量 $m_2 = 6.0\ kg$ 的物块，使头盔从 $h = 3.2\ m$ 的高处由静止落下，头盔与水平地面发生碰撞后，头盔经过 $t_1 = 0.05\ s$ 速度减为零（不），由于头盔的缓冲作用，物块经过 $t_2 = 0.2\ s$ 速度减为零，取重力加速度大小 $g = 10\ m/s^2$，不计阻力，认为物块减速过程中物块与头盔的作用力可看作恒力。求：



(1) 头盔落地瞬间，物块的动量大小 p；

(2) 在物块的速度减为零的过程中，头盔对物块作用力 F 的大小；

(3) 在头盔的速度减为零的过程中，地面对头盔冲量 I 的大小。

(1) $v^2 = 2gh$.

$v = \sqrt{2gh} = 8\ m/s$

$p = m_2 v = 48\ kg \cdot m/s$

(2) $Ft - mgt = p$

$F = 300\ N$

(3) $I - m_1 g t_1 - F t_1 = m_1 v$.

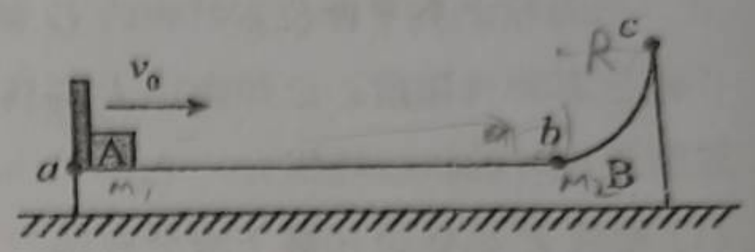
$\therefore I = 18.4\ N \cdot S$.

2. （18分） 如图所示，静止在光滑水平面上的物体 B 是由平板 ab 、固定在平板最左端 a 点的薄挡板和四分之一光滑圆弧轨道 bc 组成，圆弧 bc 的半径为 $R=2m$ ，其最低点 b 与平板 ab 的上平面相切。刚开始时，滑块 A（可视为质点）静置于 a 点， $t=0$ 时刻，给滑块 A 一个向右的瞬时冲量 $I=24N\cdot s$ 。已知平板 ab 部分的长度为 $L=3m$ ， A 、 B 的质量分别为 $m_1=2kg$ 、 $m_2=4kg$ ， A 与 B 的 ab 部分之间的摩擦因数为 $\mu=0.6$ ，重力加速度 $g=10m/s^2$ ， A 与挡板碰撞时间极短且不计 A 与挡板碰撞过程的能量损失，在此后的运动过程中，求：

(1) 滑块 A 向右的瞬时速度 v_0 ；

(2) 滑块 A 上升的最大高度；

(3) 滑块 A 最终在平板 ab 上相对 B 静止时的位置。



(1) $I=m_1v_0$.

$v_0=12m/s$

(2) $(m_1+m_2)v_1=m_1v_0$

$\frac{1}{2}m_1v_0^2=\frac{1}{2}(m_1+m_2)v_1^2+\mu m_1gL+m_1gh$.

$h=3m$.

(3) $\mu m_1gs=\frac{1}{2}m_1v_0^2$

$s=8m$.

$\therefore 8\div 3=2\cdots 2m$

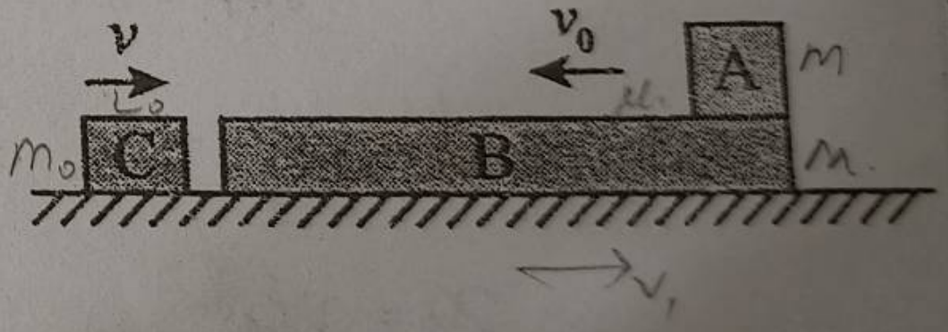
答：停在距 a 2m 处.

3. （18分） 如图所示，一质量 $M=4kg$ 的长木板 B 放在光滑水平地面上，在其右端放一质量 $m=4kg$ 可视为质点的小木块 A ，现 A 和 B 以大小为 $v_0=2m/s$ 的共同初速度向左运动。一与长木板等高，前端有胶，质量为 $m_0=2kg$ ，长度 $L_0=0.16m$ 的短木板 C ，以 $v=10m/s$ 的向右初速度水平撞击长木板并粘为一体，撞击时间极短， A 始终没有滑离 B 、 C ， A 和 B 、 C 间的动摩擦因数均为 0.5 ， g 取 $10m/s^2$ 。求：

(1) C 与 B 撞击后的速度大小；

(2) 从 C 与 B 撞击到 A 、 B 、 C 具有共同速度所需的时间；

(3) 长木板 B 至少要多长。



(1) $m_0v-Mv_0=(m+M)v_1$

$v_1=2m/s$

(2) $m_0v-(m+M)v_0=(m_0+m+M)v_2$.

$v_2=0.4m/s$

$a=\mu g=5m/s^2$.

$t=\frac{v_0+v_2}{a}=0.48s$

(3) $L_1=\frac{1}{2}(v_1+v_0)t=0.96m$.

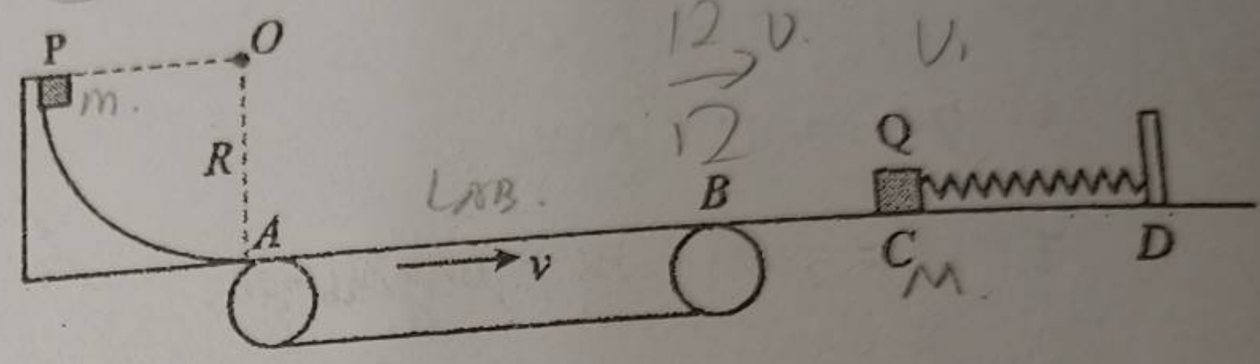
$x_m=L_1-L_0=0.8m$.

4. （18分） 如图所示，固定在竖直平面内的四分之一光滑圆弧轨道与传送带相切于 A 点。传送带左、右两端的距离 $L_{AB}=2.0\,m$，以 $v=4\,m/s$ 的速度沿顺时针方向匀速转动，传送带右端与光滑水平面 BD 与传送带相切于 B 点。一轻质弹簧右端与固定于 D 点的挡板拴接，左端与一质量 $M=8\,kg$ 的物块 Q 连接。质量 $m=1\,kg$ 的物块 P 从圆弧轨道顶端由静止滑下，运动到 C 点与物块 Q 发生碰撞，每次发生的都是完全非弹性碰撞，但碰后并不粘连，第一次碰撞前物块 Q 静止于平衡位置，且每次回到平衡位置时物块 Q 都会立即被锁定，而在它们再次碰撞前锁定被解除。弹簧的最大压缩量不超过其弹性限度。已知物块 P 与传送带间的动摩擦因数 $\mu=0.5$，两物块均可视为质点，忽略它们经过衔接点时的机械能损失。（$g=10m/s^2$）求：

(1) 物块 P 从轨道顶端下滑至底端时对轨道的压力的大小；

(2) 物块 P 和物块 Q 第一次碰撞后物块 Q 的速度的大小；

(3) 全过程中，物块 P 与传送带间因摩擦而产生的热量。



(1) $mgR=\frac{1}{2}mv_A^2$

$v_A=2m/s$

(2) $v_B^2-v_A^2=2\mu g L_{AB}$

$v_B=2\sqrt{6}\,m/s>4m/s$

$\therefore (m+M)v_1=mv$

$v_1=\frac{4}{9}m/s$

(3) $(m+M)v_{n+1}=mv_n$

$v_{n+1}=\frac{1}{9}v_n$，$v_n=\frac{4}{9^n}m/s$

$t_n=\frac{2v_n}{\mu g}$

$x_n=vt_n$

$Q_n=\mu mgx_n=2mv\cdot v_n$

$\therefore Q=Q_1+Q_2+\cdots Q_n=\frac{4}{1-\frac{1}{9}}\cdot 8=4J$

$x_{相对}=\frac{1}{2}\cdot(v-v_A)\cdot\frac{v-v_B}{\mu g}=0.4m$

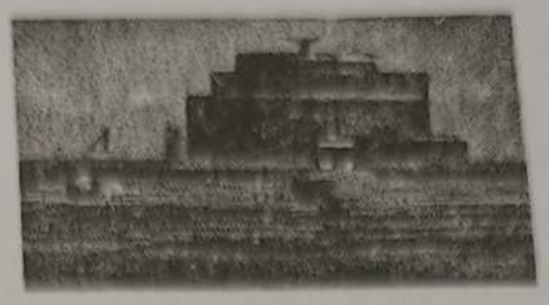
$Q'=\mu mgx_{相对}=2J$

$\therefore Q_{总}=Q'+Q=6J$

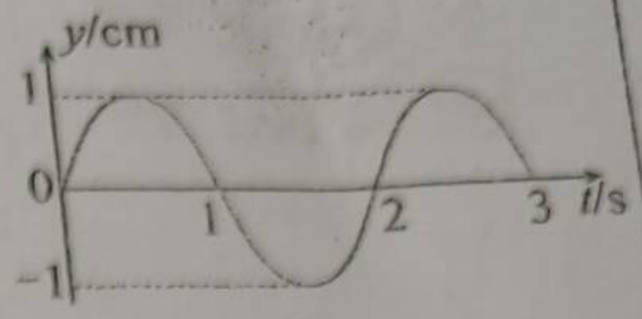
5. （14分） 如图甲所示，湖面上有相距 $L = 1.5\ m$ 的 A、B 两个导航浮标，振动周期 $T = 2\ s$ 的波源产生的简谐横波沿水面传播，从 A 到 B 的传播时间为 3 s. 浮标 A 的振动图像如图乙所示.

(1) 请写出浮标 A 的位移 y 随时间 t 变化的关系式；

(2) 求该波的波速及波长的大小.



甲



乙

$y = \sin(\pi t)\ cm$.

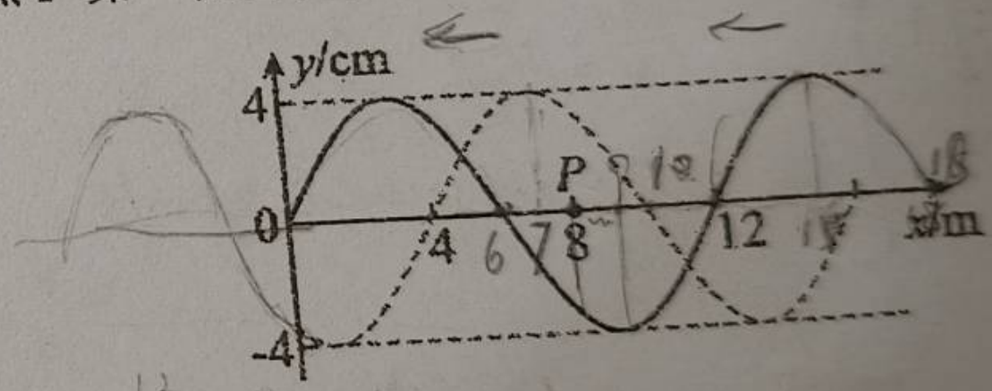
$v = \frac{L}{t_1} = 0.5 m/s$

$\lambda = vT = 1m$.

6. （14分） 一列沿 x 轴传播的简谐横波，在 $t = 0$ 时刻的波形如图中实线所示，在 $t_1 = 0.8\ s$ 时刻的波形如图中虚线所示，质点 P 的平衡位置位于 $x = 8\ m$ 处，波的周期为 T（未知）。

(1) 若波沿 x 轴负方向传播，且 $T > 0.8\ s$，写出 $x = 12m$ 处的质点的振动方程；

(2) 若波沿 x 轴负方向传播，且 $0.8\ s > T > 0.4\ s$，求质点 P 第一次出现波谷的时刻.



$\lambda = 12\ m$.

(1) $8 + n\lambda = vt_1$

$v = 10 + 15n$

$T = \frac{\lambda}{v} = \frac{12}{10+15n} > 0.8$

$n = 0$.

$\therefore v = 10 m/s$

$T = 1.2 s$

$\therefore x = 4\sin(\frac{5}{3}\pi t)$

(2) $T = \frac{12}{10+15n} \in (0.4, 0.8)$

$\therefore n = 1$

$\therefore v = 25 m/s$.

$\therefore t = \frac{1}{25} = 0.04 s$.

$\therefore t = 0.04 s$.